



# IT'S YOUR HIGHLIGHT

Edge AI 기반 스포츠 자동 촬영·분석 플랫폼

**저는 운동을 못합니다.**



**천번 돌려 봤습니다.**

~~쪽팔려서 인스타에는 못 올렸습니다~~





배운 어르신들의 축구 ㄷㄷ;;

조회수 1486만회

GOAL GOALE

고알레 #축구 #축구분석.



[하이라이트] "나 골 냄새 맡았웅 ㅋ" | 뭉쳐야 찬다3 | JTBC 240818 방송

조회수 140만회

JTBC Entertainment

[하이라이트] "나 골 냄새 맡았웅 ㅋ" 남다른 센스로 안정환



갓기는 못하는 게 뭐야?

조회수 587만회

골 때리는 그녀들 Shooting!

스브스예능윙PICK #골때리는그녀들

자막

뭉쳐야 산다 · 골 때리는 그녀들 · 고알레 · 슛포러브 등

# 프로 경기보다 조회수가 높은 아마추어 경기들



**YES I AM !**





**WHERE AM I ?**

행복한 순간은 **값지다**  
영원한 추억은 **비싸다**







너무나 비싼  
스포츠 촬영

## 전문 장비 구매 비용 1대 350만원 \*평균

| 이름 | 가격         | 비고                 |
|----|------------|--------------------|
| V사 | 4,500,000원 | 구독료 별도 (50만원 선)    |
| W사 | 6,000,000원 | 테니스 코트 1면          |
| S사 | 1,950,000원 | 1명 추적 촬영만 가능 (편집X) |
| O사 | 1,560,000원 | 1명 추적 촬영만 가능 (편집X) |
| B사 | 4,500,000원 | 전문 분석용             |
| H사 | 4,200,000원 | 전문 분석용             |
| T사 | 1,000,000원 | 1년 임대 기준           |

## 전문 촬영 비용 1회 55만원 \*평균

550,000원 (VAT 포함가)

무이자 할부 혜택 ②

원본영상 + 골 하이라이트+ 슛폼

[촬영, 편집, 사진]

원본+경기 스케치 및 하이라이트 제작

(촬영 + 하이라이트 골모음 편집 + 슛3개 )

촬영시간(분)

작업일

수정 횟수

90분

7일

1회

500,000원

무이자 할부 혜택 ②

대회 촬영 패키지

- 지방 권역 어디든 달려갑니다.

- 제주, 도서산간 제외

- 1,000컷 이내 촬영

- 보정본 제공

촬영 시간 (분)

작업일

수정 횟수

300분

7일

1회

670,000원 (VAT 포함가)

무이자 할부 혜택 ②

촬영 7시간

- 동선을 따라 현장 기록

- 톤보정 원본 jpg 모두 제공

- 식순, 시상, 주요인물, 단체사진 촬영

보정작업

촬영 시간 (분)

작업일

300분

300분

2일





스포츠 교육은 **값지다**  
검증된 코치는 **비싸다**

학부모들에 금품 받고, 거부하면 협박...  
유소년 축구클럽 지도자 적발

기술과 성과에 집착하는 유소년 스포츠, 그 결과는?

학생선수 '운동 포기' 3년새 2.3배 급증

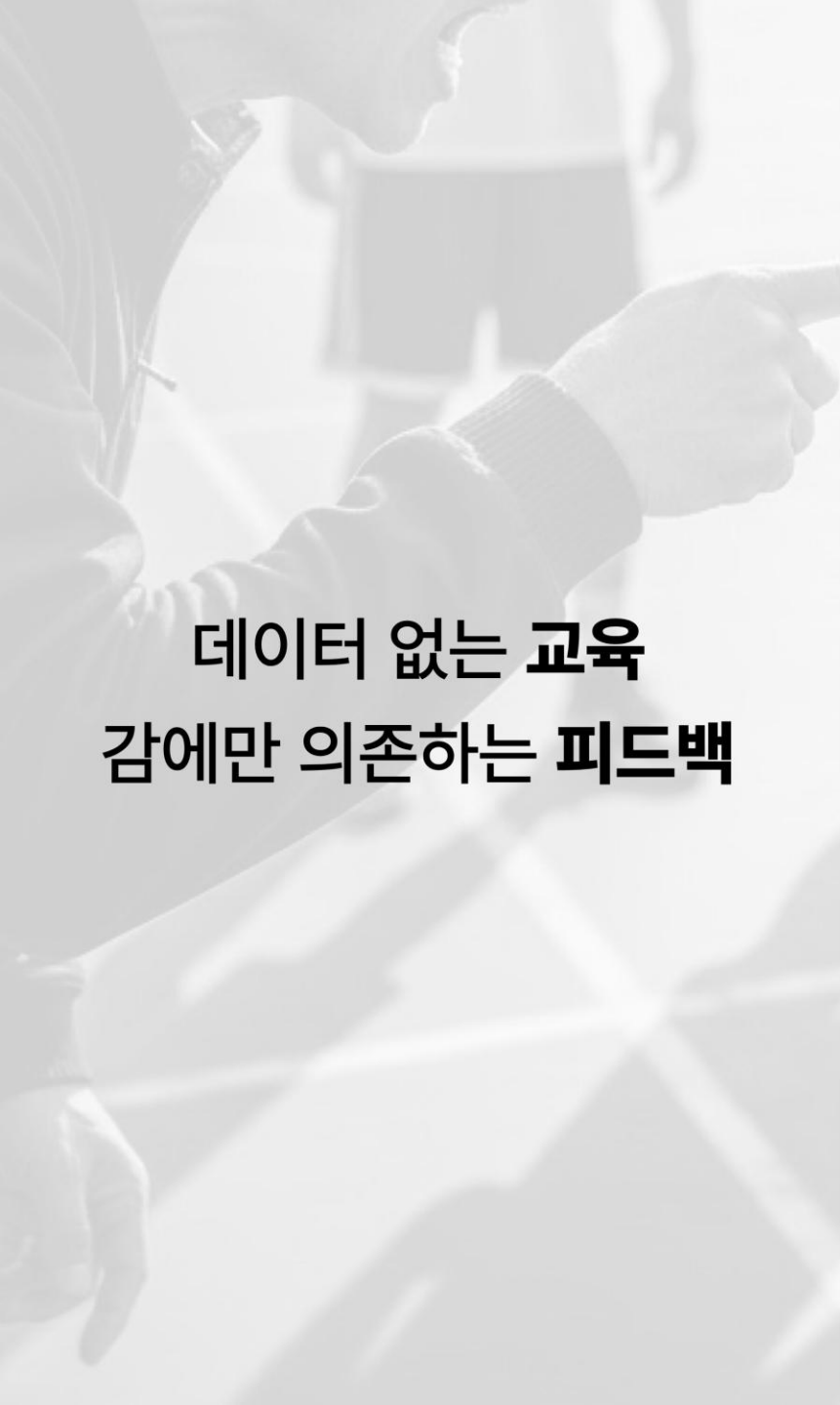
진종오 "학교운동부지도자 교육·자격 관리 문제 심각...선수 안전 방치 말아야"

튼튼해지라고 보냈는데... 운동 학원에 간 아이들이 다쳐서 돌아온다

25m도 완주 못한 수영강사..."자격증 없지만 법 위반 아냐"

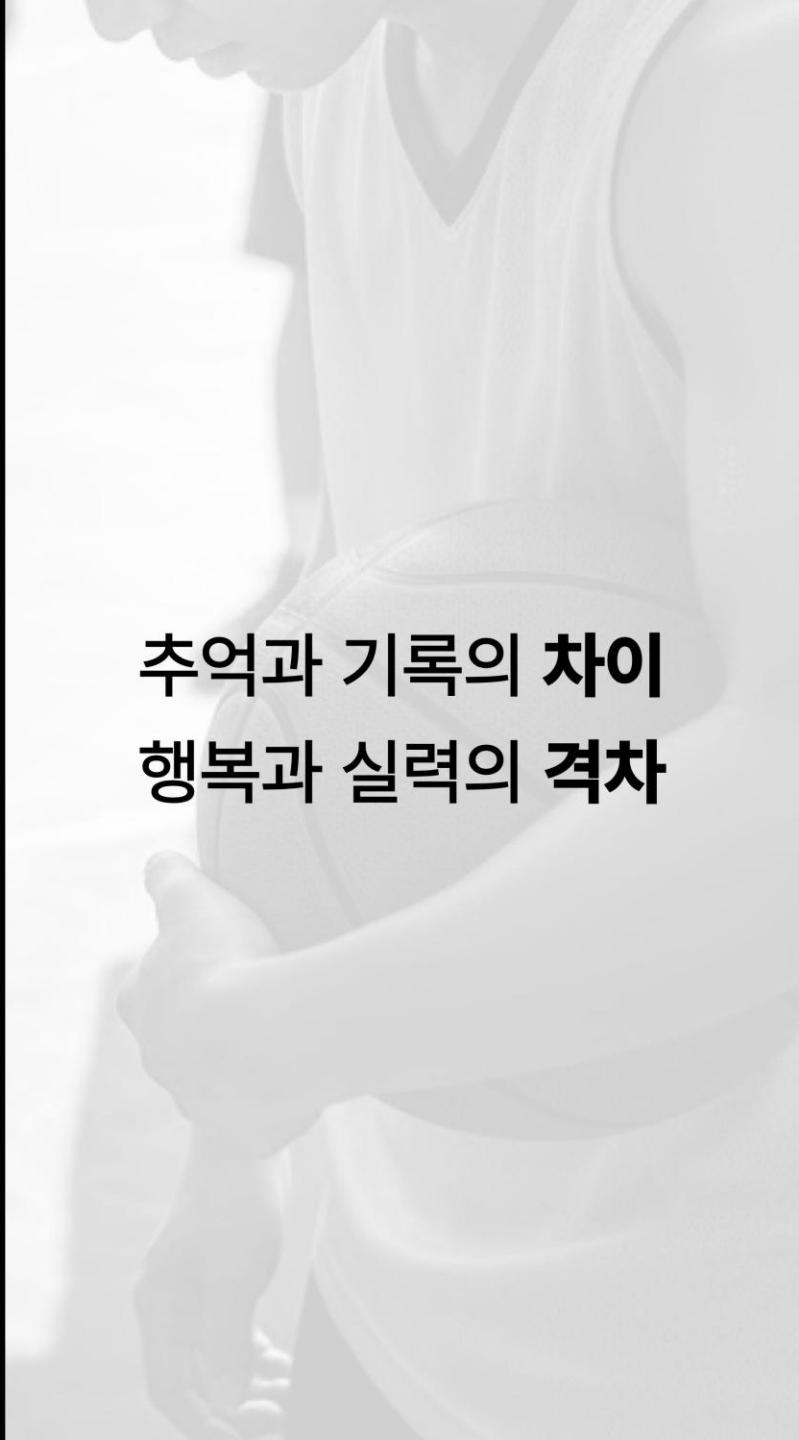


주먹구구식  
스포츠 교육



데이터 없는 교육  
감에만 의존하는 피드백

한번 놓치면  
다신 볼 수  
없습니다



추억과 기록의 차이  
행복과 실력의 격차



**모든** 스포츠인에게  
**개인화된** 콘텐츠를  
**쉽고 빠르게** 제공하는

# Edge AI **SPORTS** **CAMERA SYSTEM**



# CAPP!C PRO(26.5월 출시 예정)

\*1차 COGS 498,000원 / 정가 770,000원 / GM 37.9%

## ● 왜곡없는 듀얼 4K 광각 촬영

- SONY IMX Image Sensor x2: 플래그십 스마트폰 수준의 이미지 센서 사용
- 사람 시야와 동일한 화각(130°) + 1.5M 높이 설치로 역동적인 촬영 가능

## ● 서보모터 자동 프레이밍

- 실시간 객체 탐지 및 60도 좌우 회전으로 총 180도 커버리지

## ● 6TOPS NPU 온디바이스 추론

- ONNX INT8 양자화로 최적화된 Dino + TCN 모델로 하이라이트 생성
- 26년 2월 현재 초당 25fps 수준: 5월 내 30fps(실시간) 달성 목표

## ● 대용량 배터리 + 네오디움 자석

- 10,000mAh UPS 내장으로 최대 150분 촬영 가능
- 네오디움 자석 내장으로 촬영 제약·부상 위험 최소화
- IP54 방수 케이스로 실외 촬영 가능(예정)





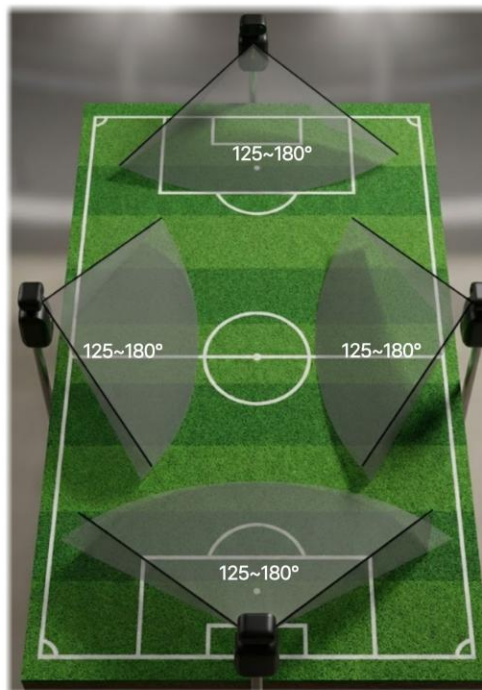
## STEP 1. 쉽고 간편한 설치



**기둥에 붙이고 스마트폰에 연결하면 준비 완료**

1대만으로 실내경기장 규격(20x40) 전체 공간 커버 가능

최대 12명 객체 인식 / 추적 가능



**단체 · 시설 / 4대 촬영**

골대 뒤쪽과 사이드 터치라인 부근에 각각 설치  
성인 허리 높이(1.5M)에 설치해 역동적인 촬영 가능



**개인 / 1대 촬영**

터치라인(사이드) 중앙에 4~5M 높이로 설치  
파노라마 + 펜틸트로 경기장 전체 촬영 가능



## STEP 2. Edge AI로 실시간 하이라이트 생성



### NPU 온디바이스로 실시간 자동 촬영

실시간 스티칭 / 객체 탐지 / AI 카메라 제어로  
4K 화질로 자연스럽게 촬영합니다



### AI Auto-Highlight Editing

계층적 시계열 모델을 Edge 환경에 맞게 자체 튜닝 / 변환해  
자동화된 개인별 하이라이트를 생성합니다.

\*특허출원 완료(26.1) / 연내 등록 목표

\*26.2 현재 60% 수준 / 출시 전 정확도 80% 목표



### AI 후보정으로 멋진 하이라이트 완성

자체 설계 · 학습한 딥러닝 기반 후보정으로  
중계 카메라와 차원이 다른 생동감을 전달합니다

## STEP 3. 개인별 하이라이트 및 분석 제공



### 개인별 하이라이트 콘텐츠 제공

1시간 내 개인별 하이라이트(영상 / 사진) 10개 이상 제공

자체 앱에서 다운로드 및 공유 가능



### AI 코칭 & 분석 제공(26 하반기 출시 예정)

LLM으로 포즈·각도·움직임 패턴을 분석해 자세·밸런스 등 피드백

데이터 기반으로 정확하며, 쉽게 성장 기록 확인



# CAPPIC

Technical Pipeline

Access

Automation

Intelligence

Delivery

Expansion



User Value Experience





## PROBLEM



**높은 촬영 비용**  
1회 55만원 / 1대 350만원



**처리 지연**  
촬영·편집 후 전달까지 5~7일 소요



**개인별 맞춤 서비스 부재**  
단체 위주 / 개인 하이라이트 포착 어려움



**스포츠 교육 불평등**  
인맥 · 비용 장벽 / 검증되지 않은 코칭



## SOLUTION



**AI 자동 촬영 시스템**  
전문 인력 없이 고품질 촬영



**Edge AI 시스템**  
온디바이스에서 실시간 하이라이트 생성



**AI 객체 인식/ 다중 추적**  
실시간 다중 객체 인식 및 추적



**AI 코칭 어시스턴트**  
자세 및 경기 맥락을 고려한 피드백 제공

## BENEFIT



**합리적인 가격**  
경쟁 제품의 20% 수준



**1시간 내 결과물 확인**  
SNS 공유 및 실시간 코칭 가능



**개인별 하이라이트 제공**  
딥러닝 기반 AI 모델로 자동 선별 및 보정



**전문 교육 접근성 확대**  
데이터 기반의 성장 기록 가능

# CAPP!C 은 쉽고 간편하며, 역동적인 하이라이트를 제공합니다



## 클라우드 처리형 (V사·B사 등)

TOP VIEW 파노라마 원거리 촬영(6~7M)

영상 → 클라우드 업로드 → 서버 AI

넓은 범위 커버하나 왜곡 발생

개인 모습 확인 불가·분석 난이도 높음

고가의 구입비 및 구독료 / 280~530만원



## 부스 내 분석형 (G사 등)

TOP VIEW 부스 내 고정 촬영(4~5M)

현장 부스 내 PC 처리

제한된 공간에서 특정 동작 분석

실제 현장 적용 불가

인건비 + 설치비 / 회당 20~30만원



## Edge AI (CAPP!C)

SIDE VIEW 파노라마 촬영(1.5~2M)

디바이스 내 NPU 실시간 추론

사람과 동일한 시야로 역동적·왜곡 최소화

동적 환경에서 상황 판단·자세 확인 가능

+ 개인 하이라이트·AI 코칭 리포트까지 / 70~80만원

# Problem-Solution Fit (25.2-3)

CAPTAIN FC 축구교실 서비스 개선을 위한 학부모 설문조사

본 설문은 회원 학부모님들을 대상으로, 자녀의 훈련 및 경기 영상 기록 서비스에 대한 의견을 수렴하고자 진행됩니다. 소중한 의견은 더 나은 서비스 제공을 위한 기초 자료로 활용됩니다.

Q1. 자녀의 운동 경기 영상 촬영 및

|    |   |
|----|---|
| 항목 | 응 |
| 있다 |   |
| 없다 |   |

Q2. 현재 자녀의 경기 영상을 어떻게

|                                        |  |
|----------------------------------------|--|
| 항목                                     |  |
| 촬영 대행 서비스를 이용해 본 적이 스마트폰이나 지인이 촬영해주는 것 |  |
| 전문 촬영 장비를 구입해 촬영하고                     |  |
| 촬영 자체를 하지 못하고 있다                       |  |

Q3. 영상 촬영 서비스를 이용하지 않 (복수 응답 가능)

|                     |  |
|---------------------|--|
| 항목                  |  |
| 비싼 서비스 이용 가격        |  |
| 영상 수령까지 시간이 너무 오래 걸 |  |
| 단체 위주 영상이라 우리 아이 개인 |  |
| 화질 및 편집 등 영상 품질 불만족 |  |
| 기록의 필요성을 느끼지 못함     |  |
| 기타 ( )              |  |

Q4. 아래의 AI 기술 기반 기능이 재 (3) 매우 이용하겠다 ~ 5 이용 의향

|                       |  |
|-----------------------|--|
| 기능 구분                 |  |
| AI 자동 개인 하이라이트 생성(아이) |  |
| AI 자세 분석 및 코칭 피드백 리포트 |  |
| 경기 영상의 즉각적인 SNS 공유 기  |  |

Q5. 위 서비스들이 제공될 경우, 적정

|                |  |
|----------------|--|
| 항목             |  |
| 월 1만원 이하       |  |
| 월 1만원 ~ 3만원 미만 |  |
| 월 3만원 ~ 5만원 미만 |  |
| 월 5만원 이상       |  |
| 무료 서비스만 이용하겠다  |  |

축구교실 서비스 개선 설문조사 결과

조사대상: Captain FC 축구교실 학부모  
조사기간: 2025.02.17 ~ 2025.02.21

Q1. 자녀의 운동 경기 영상 촬영 및 기록 수요

|    |           |          |
|----|-----------|----------|
| 항목 | 응답 비율 (%) | 응답 수 (명) |
| 있다 | 97%       | 97명      |
| 없다 | 3%        | 3명       |

Q2. 현재 경기 영상 기록 방식

|                      |           |          |
|----------------------|-----------|----------|
| 항목                   | 응답 비율 (%) | 응답 수 (명) |
| 전문 촬영 대행 이용 경험이 있다   | 18%       | 18명      |
| 스마트폰/지인 촬영으로 대체하고 있다 | 62%       | 62명      |
| 전문 촬영 장비를 직접 구입했다    | 4%        | 4명       |
| 촬영 자체를 하지 못하고 있다     | 16%       | 16명      |

Q3. 기존 서비스 불만족 사유 (복수 응답)

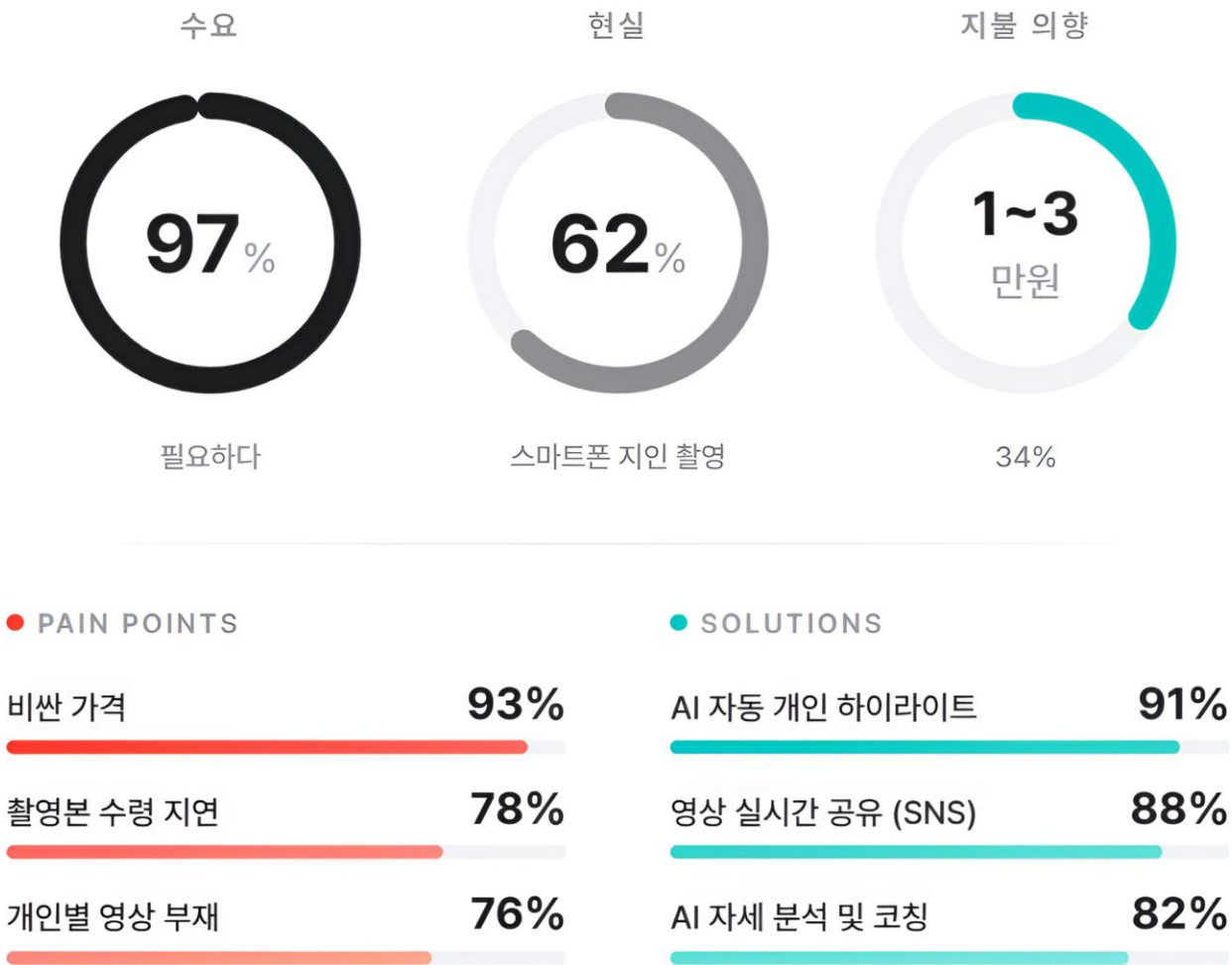
|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 항목                      | 응답 비율 (%) |
| 비싼 서비스 이용 가격            | 93%       |
| 영상 수령 시간이 너무 오래 걸림      | 78%       |
| 단체 위주로 우리 아이 개인 영상이 부족함 | 76%       |
| 화질 및 편집 등 품질 불만족        | 68%       |
| 기록의 필요성을 느끼지 못함         | 5%        |
| 기타                      | 3%        |

Q4. 신규 기능 도입 시 이용 의향

|                   |             |              |           |
|-------------------|-------------|--------------|-----------|
| 기능 구분             | 긍정 응답 (1+2) | 매우 이용하겠다 (3) | 이용하겠다 (2) |
| AI 자동 개인 하이라이트 생성 | 91%         | 52명          | 39명       |
| 경기 영상 즉각 SNS 공유   | 88%         | 47명          | 41명       |
| AI 자세 분석 및 코칭 피드백 | 82%         | 38명          | 44명       |

Q5. 적정 월 구독료 지불 의향

|               |           |
|---------------|-----------|
| 항목            | 응답 비율 (%) |
| 월 1만원 이하      | 22%       |
| 월 1~3만원 미만    | 34%       |
| 월 3~5만원 미만    | 24%       |
| 월 5만원 이상      | 6%        |
| 무료 서비스만 이용하겠다 | 14%       |

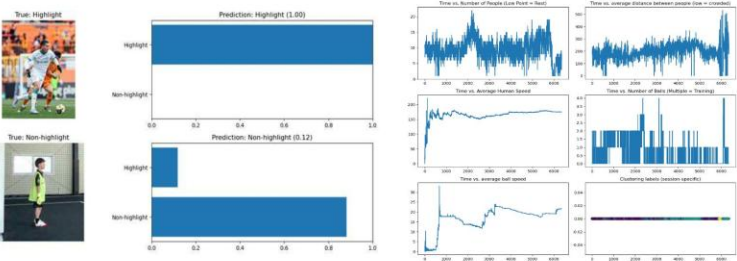




# 스마트폰, 미러리스, 액션캠 3-way 동시촬영 비교

## 주요 장면 포착률 · 종합 만족도 1위 (25.4-5)

\*동일 알고리즘 적용 기준



이진 분류(이미지) AI 알고리즘 개발(25.5)



AI 알고리즘으로 분류한 A컷 이미지(25.5)

| 비교 항목     | 스마트폰<br>(iPhone 15 Pro)       | 미러리스<br>(Sony ZV-E10)         | 액션캠<br>(GoPro 12)            | CAPPIC MVP                       |
|-----------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 촬영 방식     | 삼각대 고정, 수동 녹화                 | 삼각대 고정, 수동 녹화                 | 삼각대 고정, 수동 녹화                | 삼각대 고정, 자동 녹화                    |
| 렌즈 화각     | 120°(광각 모드)                   | 75°(키트 렌즈)                    | 156°(SuperView)              | 80°(단일 렌즈)                       |
| 유효 컷 추출 수 | 31장                           | 42장                           | 28장                          | 87장                              |
| 하이라이트 포착률 | 35%                           | 48%                           | 30%                          | 75%                              |
| 선명도       | 2.8/5<br>(SW 샷닝 아티팩트, 움직임 블러) | 2.5/5<br>(크롭 시 해상도 급락, AF 이탈) | 2.3/5<br>(광각 왜곡 보정 후 주변부 열화) | 3.5/5<br>(자동 프레임िंग으로 유효 해상도 유지) |
| 종합 만족도    | 2.6/5                         | 3.1/5                         | 2.4/5                        | 3.9/5                            |
| 발열        | 18분 경과 시 발열 심함                | 정상 작동(바디 방열 구조)               | 24분 경과 시 발열 심함               | 정상 작동(45분 전체)                    |
| 배터리       | 45분 촬영 후 잔량 12%               | 45분 촬영 후 잔량 55%               | 41분에 방전 종료                   | 45분 촬영 후 잔량 71%<br>(10000mah 기준) |

촬영 환경: 캡틴FC 풋살구장 실전 환경에서 동일 시간/위치 촬영 (25.5.15)  
테스트 대상: 프로선수 출신 및 학부모 30명 대상 블라인드 테스트 진행 (25.5.19~22)

# 자발적 공유 반응으로 바이럴 PMF 초기 신호 확인 (25.5-6)

\*동일 알고리즘 적용 기준



테스터 촬영본 전달 ➡➡ 약 80% SNS 업로드

"이거 뭐야? 누가 찍어줬어?"

"잘나왔네~ 코치님이 찍어주신거야?"

"거기 풋살장은 사진도 찍어줘?"

"이색컨텐츠로 찍은거야?"



## 초기 가설 검증 완료

"학부모·코치는 아이/선수의 플레이가 잘 보이는 사진/영상에 대한 가격 지불 용의가 있다."

▶ **유소년 축구교실 학부모 100명 대면 조사로 검증 완료** ☆

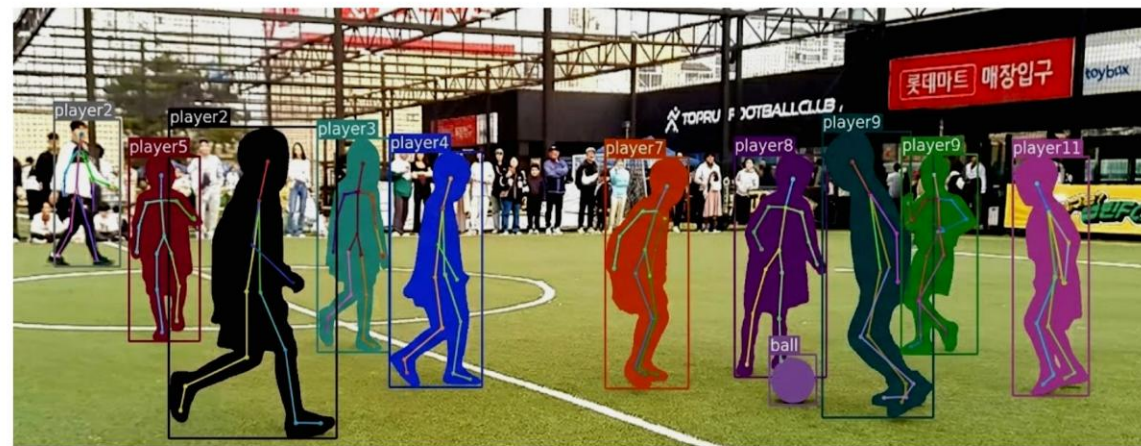
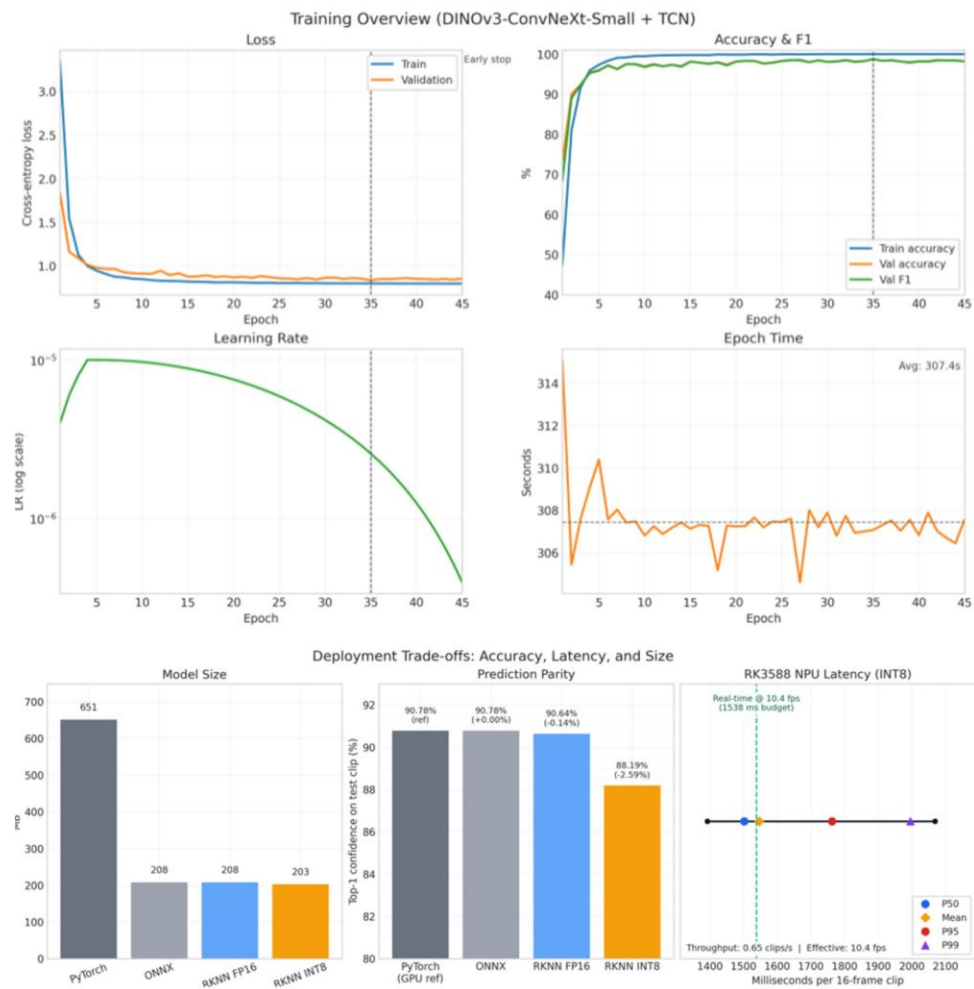
"AI 카메라가 자동으로 개인 하이라이트를 만들어주면, 스마트폰 촬영보다 편하고 만족도가 높다."

▶ **실제 축구교실 필드 테스트(3-way mvp test)로 검증 완료** ☆



# 하이라이트 생성 딥러닝 모델 / 스티칭 알고리즘 개발 (25.12)

\*특허 출원(26.1) 객체 중심 계층적 시계열 모델을 이용한 활동 영상 하이라이트 생성 및 분석 시스템 및 방법



# 심층 블라인드 테스트 결과 긍정 87% 달성 (25.12)



## 긍정적 의견 87%

- (학부모A) 화질이 선명해서 아이 얼굴이 잘 보임
- (학부모B) 코치들이 찍어주는 사진보다 만족스러움
- (학부모C) SNS에 바로 올릴 수 있어서 좋음
- (프로선수D) 자연스러운 순간을 잘 포착했음

## 개선 요청 13%

- (학부모 E) 촬영 품질이 더 일관되었으면 함
- (학부모 F) 개인별 하이라이트가 더 많았으면 함
- (학부모 G) 더 많은 영상 제공되었으면 함
- (프로선수 H) 일부 동작이 흐릿하게 나옴





## PMF 단계

## 증거

## 검증 결과

1

시장 기회

스포츠 촬영 및 분석 등 TAM 88조(CAGR 20.45%) · SAM 1.3조  
합리적 가격대의 AI 촬영+분석 통합 솔루션 부재

시장 공백 확인

2

수요 정량화

선수반 코치 1인 기준  
월 240~600 player-session 반복 수요

현장 수요 확인

3

공급 부족

유소년 학부모 100명 설문조사: 수요 97% / 이용 18%에 불과  
(가격 93% · 지연 78% · 개인영상 부재 76%)

수요 검증

4

솔루션 검증

스마트폰, 미러리스 등 3-way 동시촬영 비교  
주요 장면 포착률 · 종합 만족도 1위

우위 확인

5

행동 데이터

2차 MVP 테스트(10팀, 1주 촬영)  
테스터 80%가 제공한 촬영본을 SNS에 공유

실사용 검증

6

구매 의사

B2B: LOI 10개 구장 확보  
B2C: 와디즈 26.03 펀딩 오픈(200대 목표)

사전 확보

7

실행 역량

3회 MVP 반복(니즈확인 → 프로토타입 테스트 → 외형 및 기능 확정)  
데이터 기반의 빠른 의사결정과 Pivoting

린스타트업



## LOI 10개소 / MOU 4건 체결 (26.1)

| 구매의뢰서(Letter of purchase intent)                                                                                                                                     |                 |    |              | 구매 의뢰서 |                   |                                                                         |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|--------------|--------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|
| ○ 구매자간 정보<br>회사명    영일PC<br>주 소    경기도 수원시 기흥구 서정동 216-1번지<br>담당부서    경영관리    담당자(직급/이메일)    김승우 / 대표    ksupw@yilpc.com<br>연락처    02-8-    이대영    yidayng@yilpc.com |                 |    |              |        |                   | 수 입 : GMPFC<br>통 인 : Snow Pine FC<br>연차액 : 202-7<br>E-mail : dms@stn.kr |  |
| ○ 구매회계장 총액                                                                                                                                                           |                 |    |              |        |                   |                                                                         |  |
| 종류                                                                                                                                                                   | 단위              | 수량 | 비고           |        |                   |                                                                         |  |
| GMPFC FBD                                                                                                                                                            | GMPFC FBD 출납처분권 | 12 | 2025년 12월 도입 |        |                   |                                                                         |  |
|                                                                                                                                                                      |                 |    |              |        |                   |                                                                         |  |
|                                                                                                                                                                      |                 |    |              |        |                   |                                                                         |  |
|                                                                                                                                                                      |                 |    |              |        |                   |                                                                         |  |
|                                                                                                                                                                      |                 |    |              |        |                   |                                                                         |  |
|                                                                                                                                                                      |                 |    |              |        |                   |                                                                         |  |
|                                                                                                                                                                      |                 |    |              |        |                   |                                                                         |  |
|                                                                                                                                                                      |                 |    |              |        |                   |                                                                         |  |
| <b>총액 (WATPZ)</b>                                                                                                                                                    |                 |    |              |        | <b>12,800,000</b> |                                                                         |  |

2025년 12월 29일  
 대표이사    김승우    (인)  
 대표이사    김승우    (인)

2025년 12월 29일  
 대표자    이대영    (인)

2025년 12월 29일  
 대표자    이대영    (인)

주요 B2B 구매의향서(유소년 축구교실 총 10개소)

[illegible]

해외 제조사 MOU / LOI / RFQ / Invoice 등 계약 관련 서류 일부



HW 개발 및 제조 자문  
IoT, 로봇 등 30년 경력의 임베디드 시스템 전문회사

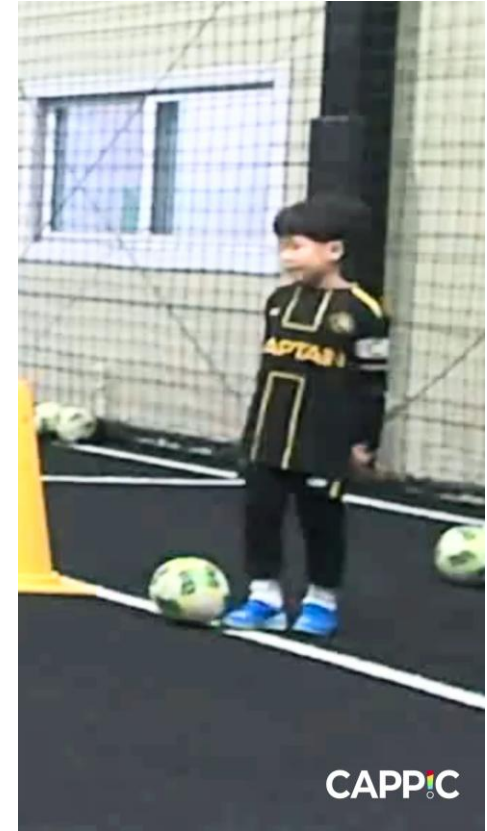


카메라 모듈 공급 및 자문  
SONY, DJI 등 주요 이미지 센서 ODM 제조사



AI 코칭 어시스턴트 자문  
경희대학교 스포츠지도학과

## 실제 촬영 영상 (26.3)



# 시장 분석 및 진입 전략

## TAM 52조원 +

글로벌 스포츠 테크 시장 52조 원(24년), 연평균 성장률 23.1%(추정)

+ 글로벌 유소년 스포츠 시장 85조 원(26년), 연평균 성장률 9.7%(추정)

+ 글로벌 스포츠 스트리밍 시장 42조 원(25년), 연평균 성장률 22.5%(추정)

출처: IMARC Group, SNS Insider 외

## SAM 1조 3천억원

국내 아마추어 스포츠 시장 8천억 원(조기축구, 24년, 추정)

국내 유소년 스포츠 교육 시장 5천억 원(24년, 추정)

국내 생활체육 참여율 49.5%(24년, 통계청)

## SOM 약 8억원

대전 - 청주 - 세종 / 수도권 축구교실 및 풋살장  
300개소 중 100개소(전체 시설의 33%, 추정)

대전 - 청주 - 세종 / 수도권 2030 동호인  
60,000명 중 약 5,000명(전체 동호인의 12%, 추정)

### 26. 12 B2B 안정화, 연말 피크

예상 매출: 1.5억원 (B2C + B2B 반복 매출 안정화 / 연말 선물 수요)

진입 전략: 크리스마스 패키지 / 전국 및 종목 확장

### 26. 8~10 B2B 누적 50개소 + 자사몰 오픈

예상 매출: 예상 매출: 1.3억원 (B2B 10개소 + 자사몰 월 50대+ 구독료)

진입 전략: 펀딩 성공으로 검증된 브랜드 파워 홍보

### 26. 7 와디즈 2차 펀딩 오픈 (300대)

예상 매출: 1.83억원 (300대 × 평균 610K)

진입 전략: 월드컵 결승(7/19) 직후 축구 열기 / 펀딩 성공 브랜드

### 26.5~ 대전·청주·세종 파일럿 운영 (5개소) 및 계약 안정화

진입 전략: 'CAPPIC 인증 구장' 홍보 및 지자체 체육회 MOU

### 26.5.25 와디즈 및 LOI 물량 1차 출고 (280대+)

목표: 불량률 <3% SLA / CS 관리

마케팅: 언박싱 콘텐츠 시딩 / CCO 네트워크 활용 인플루언서 영업

### 26.3~5 B2B LOI 20개소 확보 (80대+)

예상 매출: 1.42억원 (20개소 × 클럽에디션 × 1,770K/세트)

진입 전략: CCO의 축구교실 네트워크 영업 (수도권 15 + 대전·세종 5)

### 26.3 와디즈 1차 펀딩 오픈 (200대)

예상 매출: 1.14억원 (슈퍼얼리 48×539K + 얼리버드 152×577.5K)

진입 전략: 월드컵 캠페인 / 스포츠 커뮤니티 FOMO 바이럴



# 합리적인 가격대로 쉽고 간편하게, 역동적인 하이라이트를 제공합니다

| 구분           | CAPP!C                                                                              | V사                                                                                  | P사 / H사 / B사                                                                         | S사                                                                                    | X사                                                                                    | C사                                                                                    | G사                                                                                    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 설치/운영 난이도    | 하<br>(간편하게 벽 / 기둥 부착)                                                               | 중<br>(매번 삼각대·전원 세팅)                                                                 | 상<br>(설치·공사·전문가 필요)                                                                  | 중<br>(삼각대·캘리브레이션)                                                                     | 중<br>(스마트폰 연결 촬영)                                                                     | 중<br>(고정형 DSLR)                                                                       | 상<br>(설치된 부스에서만 가능)                                                                   |
| 초기 비용        | (B2B) 177만 원<br>(B2C) 77만 원                                                         | 약 200~450만 원                                                                        | 1,000만 원+                                                                            | 약 120~200만 원                                                                          | 약 50~150만 원<br>(스마트폰 추가 필수)                                                           | 설치 협의                                                                                 | 설치 협의                                                                                 |
| 월 반복 비용      | (B2B) 약 13만 원<br>(B2C) 무료 / 3만원 이내                                                  | 약 40~60만 원                                                                          | 100만 원+                                                                              | 0원                                                                                    | 0원                                                                                    | 원생 수 비례                                                                               | 약 10~30만 원<br>(센터/팀 계약)                                                               |
| 개인 하이라이트(숏폼) | ◎                                                                                   | △<br>(전술 위주)                                                                        | △<br>(방송·데이터 중심)                                                                     | ○<br>(개인 퍼포먼스 기록)                                                                     | ○<br>(개인 팔로우샷 특화)                                                                     | △<br>(사진 중심)                                                                          | △<br>(개인 기술)                                                                          |
| 팀 전술·경기 분석   | △<br>(기본 전술 파악 가능)                                                                  | ○<br>(파노라마·전술 분석)                                                                   | ◎<br>(고급 데이터·전술 분석)                                                                  | X                                                                                     | X                                                                                     | X                                                                                     | △<br>(훈련 상황 분석 위주)                                                                    |
| 구장/시설 수익모델   | ◎<br>(B2B2C, 촬영+구독 매출)                                                              | ○<br>(클럽/아카데미 계약)                                                                   | ○<br>(리그/협회/클럽 계약)                                                                   | X<br>(개인 구매 중심)                                                                       | X<br>(개인 장비 판매 위주)                                                                    | ○<br>(학원 운영 인프라)                                                                      | △<br>(센터 부가 서비스)                                                                      |
| 플랫폼 기능       | ○<br>(SNS, AI 코칭 + 마켓)                                                              | △<br>(Veo 플랫폼 분석·공유)                                                                | △<br>(전술·데이터 플랫폼)                                                                    | △<br>(기본 앱·뷰어 위주)                                                                     | △<br>(촬영 제어·클립 공유)                                                                    | ○<br>(학원 운영·결제·사진 공유)                                                                 | X                                                                                     |
| 형태           |  |  |  |  |  |  |  |

# 비즈니스 모델 HW 판매로 고객 획득 · SW 구독으로 반복 수익 창출

• HW 판매 (일시불)

• SW 구독 (월 반복 수익)

B2C

## CAPP!C PRO

AI Device

**77**만원

일시불

- 듀얼 4K · 온디바이스 AI 자동 촬영
- 하이라이트 자동 생성 · 앱 연동

2년 LTV (패밀리 구독) **86.4**만원

• HW 77만 • SW 9.4만

B2B

## 클럽 에디션

Club Edition · 4대 세트

**177**만원

+ 월 129,000원

- 4대 관리 · 하이라이트 · 전체영상
- AI 코칭 리포트 · 회원관리 · 배포

2년 LTV **487**만원

• HW 177만 • SW 310만

구독

## 팀 멤버십

Team Membership

**39,000**원/월

카메라 별도

- 최대 50명 · 100GB · 4K 제공
- AI 코칭 리포트

2년 LTV **170.6**만원

• HW 77만 • SW 93.6만

구독

## 패밀리 멤버십

Family Membership

**3,900**원/월

카메라 별도

- 최대 3명 · 100GB · 4K 제공
- 개인 하이라이트

2년 LTV **86.4**만원

• HW 77만 • SW 9.4만

26년 말 기준

**MRR 660**만원

B2B 50개소 + B2C 구독 전환분

26년 SW 구독 기준

**ARR 7,920**만원

연간 반복 매출

26년 총 매출 (HW+SW)

**7.2**억원

B2C + B2B 총 출고 기준

# [GTM 전략] 대전·세종 파일럿 → 수도권 확장 → 전국·해외

- **기본 가정:** 대전·세종·충청 내 '반복 촬영이 구조적으로 발생하는 시설'을 선점하면, B2B 기반 확보 + B2C 공유 확산의 B2B2C 플라이휠 구축 가능
- **차별화:** 수도권 집중 → 지방 확장이 아닌, 대전·세종 파일럿 레퍼런스 확보 → 수도권 LOI 20개소 전환 → 전국·해외 확장 전략



- 1** 대전·세종 파일럿 레퍼런스  
5개소 설치, CAPP!C 인증 구장 확보  
26.5~
- 2** 수도권 LOI 20개소 전환  
CCO 축구교실 네트워크 영업  
수도권 15 + 대전·세종 5  
26.3~5
- 3** B2B 50개소 + 자사몰  
펀딩 성공 기반 브랜드 파워  
월 50대 자사몰 판매  
26.8~10
- 4** 전국 확장·해외 진출  
전국 및 종목 확장, 일본 마쿠아케 테스트  
26.12~





## 일본 (Japan) - 2027 Q1

유소년 \$185억 / 스포츠테크 \$6.5억 규모

중학생 참여율 71%에 달하는 부카츠  
(동아리 활동) 문화와  
J리그 유스 축구 아카데미 타겟

도쿄(CIC Tokyo)를 거점으로  
간사이 지역 확장. 마쿠아케 펀딩 및  
WMG 2027 간사이(5월) 이벤트 활용

일본 내 가성비 AI 카메라 포지션 선점  
초기 공급 목표 300대

## 동남아 (SE Asia) - 2027 Q3

ASEAN 스포츠·레저 시장 \$7.3억 규모

호치민 등 대도시의 신축 스포츠  
컴플렉스 기반 유소년 리그 및 학부모 타겟

- 호치민(SIHUB) 거점 확보
- TECHFEST 호치민(10월) 진입
  - 쇼피(Shopee) 입점
- 현지 커뮤니티 바이럴 마케팅 전개

고가 장비가 침투하기 어려운 가격대 선점  
초기 공급 목표 500대

## 북미 (America) - 2028 Q1

유소년 \$400억 / 스포츠테크  
\$35.7억 규모의 세계 최대 시장

지역 유소년 리그 및 교육열 높은  
학부모층(키즈플레이션) 타겟

- LA 거점(한인 네트워크 및 손흥민 효과)
- CES 2028 및 유소년 축구 엑스포 참가
  - 아마존(Amazon) 입점

경쟁사(Veo) 대비 1/3 수준 가격 경쟁력  
초기 공급 목표 800대

## 유럽 (Europe) - 2028 Q3

유소년 \$114억 및  
스포츠테크 \$44.1억 규모

프로 클럽 산하 유스 팀 및 풀뿌리  
(Grassroots) 지역 리그 타겟

- 에스토니아(e-Residency) 진입 거점
- EU 킥스타터 캠페인 및 현지 법인 설립
  - 클럽 유스 대상 B2B 영업

GDPR에 대응하는 온디바이스 AI 처리  
초기 공급 목표 1000대

# CAPPIC 모든 스포츠 현장에 AI를, 모든 사람들에게 이야기를

## PHASE 1



2026

### 스포츠 AI 카메라

시장 진입 · PMF 검증

- 축구 + 농구 · 배구 온디바이스 AI
- B2B2C 플라이휠 구축
- 와디즈 펀딩 → 자사몰 전환
- 마쿠아케 일본 테스트 펀딩

약 10조원

한국 + 일본 진출 준비

## PHASE 1



2027 상반기

### 멀티스포츠 확장

종목 6개 확대 · 일본 런칭

- 크로스핏 / 필라테스 / 테니스
- 탁구 / 헬스 / 무도(태권도)
- AI 코칭 구독모델 런칭
- 일본 마쿠아케 본펀딩 300대

약 47조원

한국 + 일본

## PHASE 2



2027 하반기

### 이커머스 진출

CAPPIC MALL · 동남아 런칭

- 스포츠 용품 커머스
- 하이라이트 → 숏폼 유통
- 아마추어 스포츠 중계
- 베트남 쇼피(Shopee) 입점

약 75조원

한국 + 일본 + 동남아

## PHASE 2



2028 상반기

### 자사 브랜드 런칭

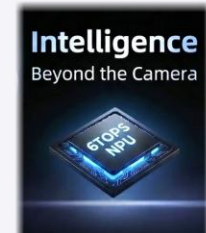
크리에이터 플랫폼 · 북미 런칭

- CAPPIC 스포츠 브랜드
- 크리에이터 콘텐츠 플랫폼
- 선수 데이터 분석 리포트
- 아마존(Amazon) 북미 입점

약 300조원+

한국 + 일본 + 동남아 + 북미

## PHASE 3



2028 ~

### 피지컬 AI

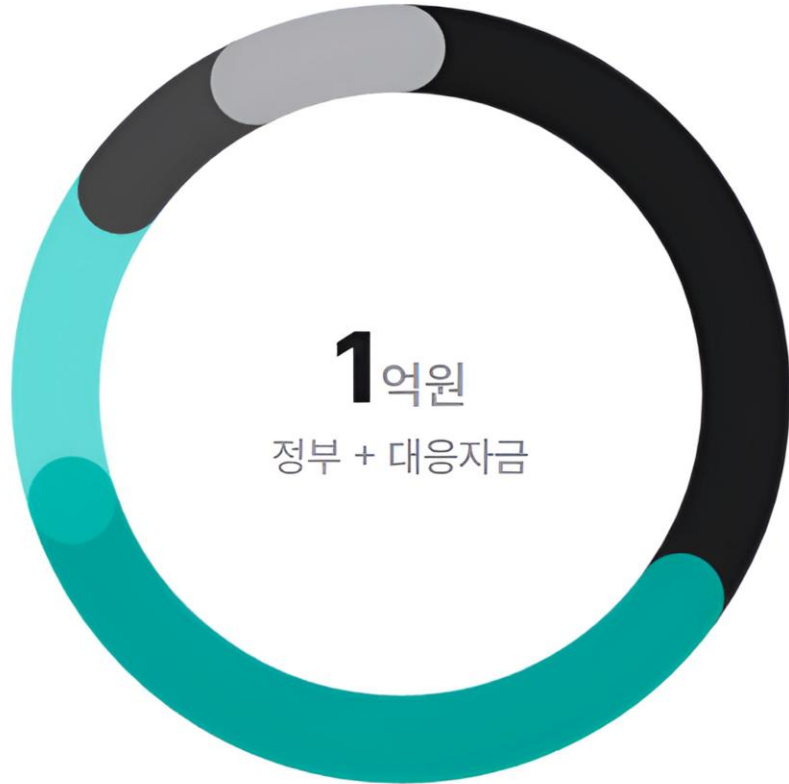
스포츠를 넘어 · 유럽 진출

- 여가 · 레저 전반 AI 촬영
- 피트니스 / 재활 모션분석
- AI 크리에이터 자동 제작
- 로보틱스 비전 모듈

∞

한국 + 일본 + 동남아 + 북미 + 유럽

# 사업비 세부 운용 계획



## ● 제조·생산 35%

SBC 보드 80대 1,200만 · 금형 제작 2,300만

3,500만원

## ● 인건비 35%

백엔드 엔지니어 250만×6개월 · 대표 인건비 (20% 한도)

3,500만원

## ● 마케팅·홍보 15%

와디즈·SNS 광고 400만 · 영상 제작 300만 · 전시회 200만 · 포장디자인 200만

1,500만원

## ● 인증·IP 8%

KC 인증 300만 · 특허 출원+우선심사 250만 · 경영자문 300만

850만원

## ● 운영·기타 7%

전산장비 350만 · 기자재 임대 250만 · 사무용품·소모품 300만

650만원

## 재원 구성

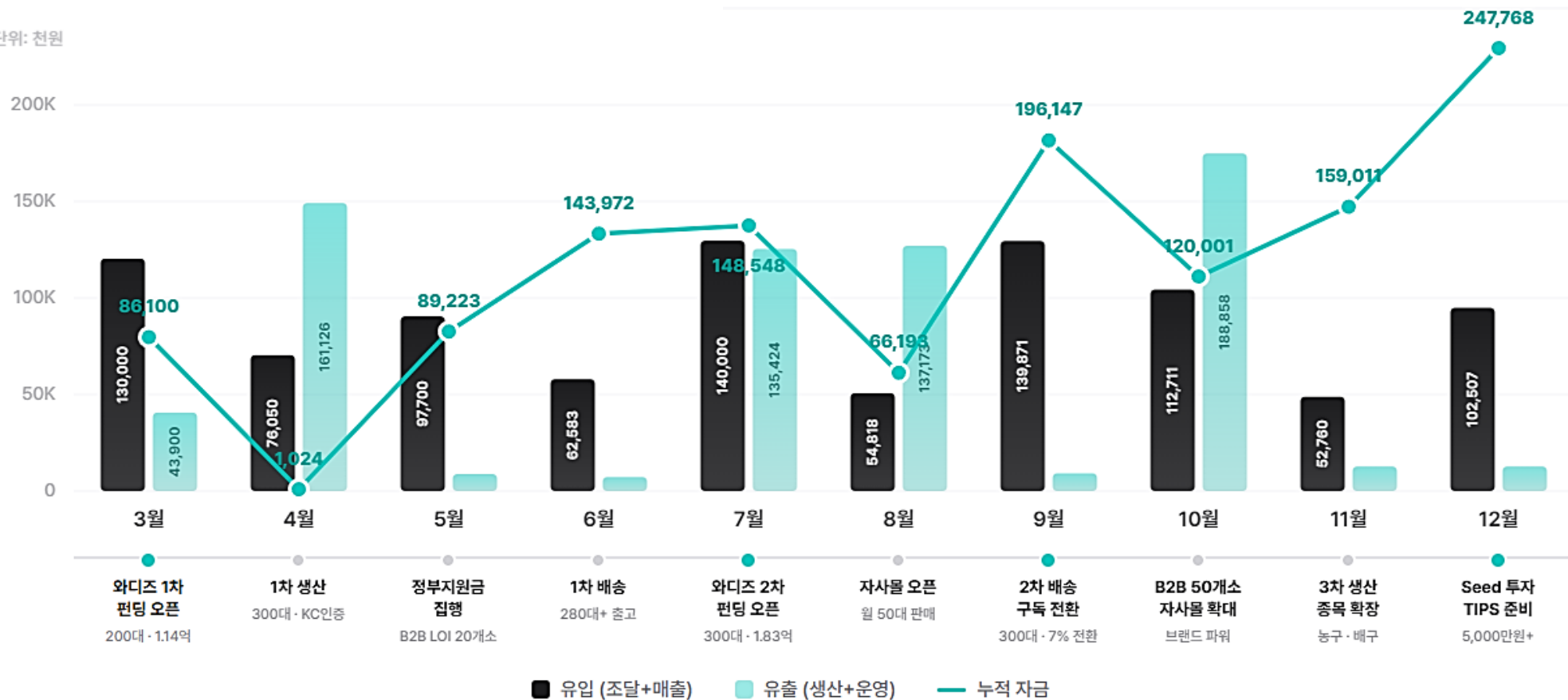


■ 정부지원금 70%    ■ 대응자금 (현금) 10%    ■ 대응자금 (현물) 20%



# 26년 자금 조달 및 월별 사업 추진 계획

단위: 천원



연말 현금 2.48억

연간 유입

**9.69**억원

조달 + 매출

연간 유출

**7.21**억원

생산 + 운영

연말 현금

**2.48**억원

순자산 약 1.24억원

레버리지 배수

**11.9**x

정부지원금 → 연 매출

# 기획 → 개발 → 영업 전 과정을 직접 실행하는 창업팀

## 금성운 CEO · 대표

제품 · 사업화 · 자금조달

국회 산자중기위(IT, IP, 벤처, 규제 등 담당) 비서관 활동 → 규제·정책 대응력과 산업 네트워크 보유.  
은행 금융 실무 + 대선 캠프 홍보 실무 경험으로 자금조달부터 퍼널 설계까지 직접 수행.  
빠른 학습 능력과 데이터 사이언스 역량 기반으로 Edge AI 디바이스 기획·제품화를 주도.

- 전) 국회의원 비서관
- 전) NH농협 계장
- 전) 제20대 대선 중앙선대위 청년 전문위원
- 전) 국민권익위원회 2030자문단
- 중소벤처기업부 장관 주재 창업 루키 오픈 토크(모두의 창업) 패널 참석
- 중진공 주관 데이터 사이언티스트 양성 과정 수료
- 경제학 전공



## 김동훈

CCO · 사업 기획 · 영업

- 축구교실 운영 & 스포츠 크리에이터
- 전) K2리그 프로 선수
- 전) 중고등부 전국대회 특점왕
- SBS 골때녀 / 안정환19 등 방송 출연
- SNS 팔로워 3만, 스포츠 네트워크 보유
- 스포츠과학 전공



## 김민혁

CTO · 개발

- 중진공 주관 데이터 엔지니어 과정 수료
- 병역특례 (SI개발사 리드 엔지니어)
- 전) 백엔드 개발 프로젝트 다수
- 전) 삼성전자 비스포크 앱 설계 참여
- 응용 소프트웨어공학 전공



협약 기간 내 5명 추가 채용 예정 → 총 8명 체제

PM    백엔드    마케터    R&D (CV)    해외 영업

협약 기간 내 **5명 추가 채용** 예정 → 총 8명 체제

PM

백엔드

마케터

R&D (CV)

해외 영업



**김대한 Data Scientist(26.5 합류 예정)**

카카오 주관 AI TOP 100 특별상 /  
과기부 주관 아이디어톤 1위



**강신우 Data Engineer(26.5 합류 예정)**

Private Cloud 운영 경험  
서울시립대 전기전자컴퓨터공학 전공



**홍수민 Marketer(26.5 합류 예정)**

전) 교육업계 1위 기업 퍼포먼스 마케터  
코스피 상장사 브랜드 마케터



**조영훈 Data Analyst(26.6 합류 예정)**

(주)대상 데이터 분석팀 리드  
전) aT, KOICA 해외 현지 프로젝트 진행 / 그린랩스 근무



**R&D(26.6 채용 예정)**

컴퓨터공학 / CV 관련  
석사 또는 관련 경력 3년 이상



**영업(26.6 채용 예정)**

스포츠 관심도 및  
커뮤니케이션 역량



# 수상 & 지원 이력



2026.01  
**K리그 DACON 아이디어 공모전** **장려상**  
 K리그 · 서울시립대



2025.12  
**스타트업 플래닛 데모데이** **1위**  
 창업진흥원 · 가톨릭관동대



2025.12  
**LBS 스타트업 챌린지** **지원기업 선정**  
 방송통신위원회



2025.12  
**한국장애인재단 해커톤** **입선**  
 한국장애인재단



2025.09  
**Docking 프로젝트** **지원기업 선정**  
 서울시기계금속제조지원센터



2025.07  
**경기도 생성형 AI 창업경진대회** **3위**  
 경기도

# 투자유치 방안

SEED ROUND

5,000만원

최대 1억원

목표 시기26년 4분기

타겟 투자자스포츠테크 / 딥테크 AC

TIPS 연계운영사 접촉 예정

NEXT ROUND

Pre-A 3~5억원 (27년)

## 투자금 용도

|     |                                  |         |
|-----|----------------------------------|---------|
| 40% | 일본 시장 진출<br>마쿠아케 펀딩 준비 · 앱 로컬라이징 | 2,000만원 |
| 40% | 운영 버퍼<br>3차 양산 운전자금 보강           | 2,000만원 |
| 20% | R&D 확장<br>CV 석사급 채용 · 인건비        | 1,000만원 |

## 26년 예상 실적 / 투자 유치 강점

|                              |                                        |                            |                                   |                                 |                                   |
|------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 7.2억원<br>연간 매출<br>944대 판매 기준 | 37.9%<br>매출총이익률<br>COGS 498K / 정가 770K | 63대/월<br>BEP<br>26년 하반기 달성 | 660만원<br>MRR<br>B2B 50개소 + B2C 구독 | 2.48억원<br>연말 현금<br>+ 재고자산 0.78억 | 11.9x<br>레버리지<br>정부 7천만 → 매출 7.2억 |
|------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|

## 리스크 관리

|                                                                                               |                                                                                       |                                                                                             |                                                                                              |                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>● 공급망</div> <div>SBC 수급 · 금형 불량</div> <div>가능성 중 영향 고</div> <div>듀얼소싱 + 금형 검수 후 발주</div> | <div>● 인증</div> <div>KC 인증 지연</div> <div>가능성 중 영향 고</div> <div>4월 사전시험, 대덕 인증기관</div> | <div>● 기술</div> <div>하이라이트 정확도 미달</div> <div>가능성 중 영향 중</div> <div>300경기 데이터, 클라우드 병행</div> | <div>● 시장</div> <div>펀딩 목표 미달</div> <div>가능성 저 영향 고</div> <div>사전알림 500명 후 오픈, B2B BEP</div> | <div>● 자금</div> <div>운전자금 부족</div> <div>가능성 저 영향 중</div> <div>매출 회수 + 증진공 1억 (7월)</div> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

# 협약 기간 내 성과 목표

고용

2명 → **5명**

PM (5월), 백엔드·마케터 (5월),  
R&D·영업 (6월)

매출

LOI 10개소 → **3억원**

와디즈 1차 1.14억 + B2B 80대 1.42억  
+ 자사몰·추가 B2B 0.44억

수출

— → **3,000만원**

마쿠아케 테스트 펀딩 50대  
제품 로컬라이징 + 현지 바이럴

투자 유치

— → **5,000만원**

와디즈 실적 기반 Seed 투자  
26년 4분기 내 목표

## 기술 보호 체계



**특허 출원 완료**  
객체 중심 계층적 시계열 모델 기반 하이라이트 생성·분석 시스템  
**심사청구 완료**



**추가 출원 4건+ 계획**  
AI Pose 분석 · Edge-Cloud 파이프라인 · 듀얼 4K 프레이밍  
**26년 내 포트폴리오 5건+**



**다층 보안 체계**  
전 직원·협력사 NDA · Git 권한 분리 · 모델 암호화 · Secure Boot  
**운영 중**

## ESG 실천 계획



**탄소 배출 감축**  
온디바이스 AI로 클라우드 대비 연간 200~400kg CO<sub>2</sub> 절감. FSC 인증 친환경 포장재 전환 예정.



**지역사회 · 인권**  
농아인협회 친선 축구 개최. 장애인 체육 플랫폼 지원. 대전·충청 청년 3명 우선 채용.



**투명 경영**  
KPI 분기별 공시 체계. 외부 자문위원회 구성. 촬영 데이터 윤리 가이드라인 제정.



데이터로 만드는 교육  
쉽고 간편한 촬영

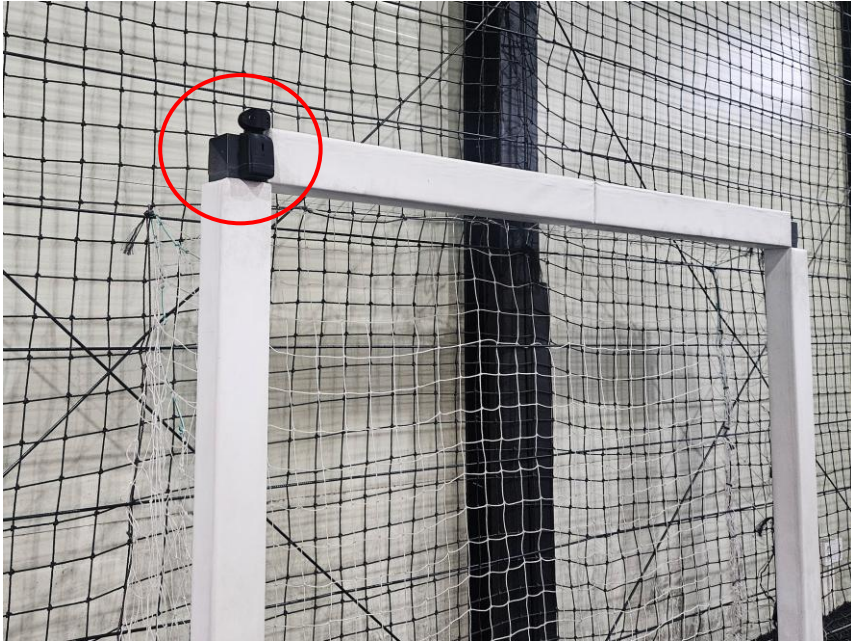


**IT'S  
YOUR  
HIGHLIGHT**

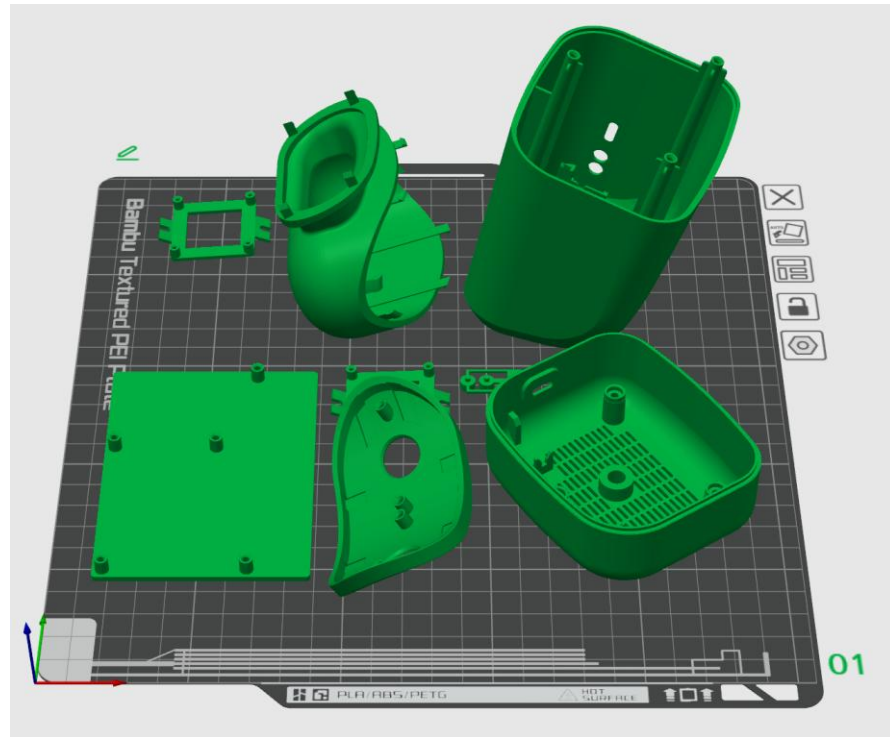
Edge AI 기반 스포츠 자동 촬영·분석 플랫폼

추억과 기록의 보편  
행복과 실력의 향상

# Appendix



# Appendix





# Appendix

25.3  
1주차



미러리스 + Nvidia Jetson Nano (SDK 튜닝)  
SW 튜닝 난이도 및 미러리스 카메라 호환 리스크, 대당 BOM 130만원+  
개발 확장성 부족 → 범용 보드 연결 방식 탐색

25.3  
2주차



USB 웹캠 + Nvidia Jetson Nano + 노트북 제어  
자동 촬영 및 객체 추적 성공 (저비용 구성 가능성 확인)  
"카메라모듈 + 임베디드 보드" 방향 설정

25.3  
3~4  
주차



4K USB 카메라 + Nvidia Jetson Nano  
촬영 가능하나 AI 연산량 부족(RAM 4GB / 472 GFLOPS)  
Nvidia Orin Nano로 변경 결정

25.4  
1주차



4K USB 카메라 + 서보모터 + Nvidia Orin Nano  
촬영 및 모터 제어 가능하나 하드웨어 인코더 부재로 고해상도 촬영 불가  
상위 모델 가격, 수급 등을 고려해 Nvidia 보드 제외 결정

# Appendix

날짜

내용

CAPTAIN FC 축구교실 서비스 개선을 위한 학부모 설문조사

본 설문은 최종 학부모님들을 대상으로 차세대 훈련 및 경기 영상 기록 서비스에 대한 의견을 수렴하고자 진행됩니다. 소중한 의견을 더 나은 서비스 제공을 위한 자료로 활용됩니다.

Q1. 자녀의 운동 경기 영상 촬영 및 기록에 대한 수요가 있으십니까?

| 필요 | 응답 00 |
|----|-------|
| 있다 |       |
| 없다 |       |

Q2. 현재 자녀의 경기 영상을 어떻게 기록하고 계십니까?

| 필요                            | 응답 00 |
|-------------------------------|-------|
| 촬영 장비 서비스 등 이용해 본 적이 있다       |       |
| 스마트폰(3D) 카메라 활용하는 것으로 대체하고 있다 |       |
| 직접 촬영 장비를 구입해 활용하고 있다         |       |
| 촬영 장비를 하지 못하고 있다              |       |

Q3. 영상 촬영 서비스를 이용하실 생각이나, 기존 서비스에 불만족한 이유는 무엇입니까?  
(복수 응답 가능)

| 필요                           | 응답 00 |
|------------------------------|-------|
| 차별 서비스 이용 가능                 |       |
| 영상 촬영자의 시간의 다양성에 맞춰 촬영       |       |
| 단체 촬영 영상과 함께 '아이' 개인 영상도 포함됨 |       |
| 화질 및 편집 등 영상 품질 향상됨          |       |
| 기록의 필요성을 느끼지 못함              |       |
| 기타 ( )                       |       |

Q4. 아래의 AI 기능 가운데 제공한다면 이용할 의향이 있으십니까?  
(단, 매우 유용하다 ~ 중 이용 의향 없음)

| 기능 구분                    | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
|--------------------------|---|---|---|---|---|
| AI 자동 편집 색인/아웃 로딩/리믹스 자동 |   |   |   |   |   |
| AI 자세 분석 및 코칭 피드백 제공     |   |   |   |   |   |
| 경기 영상의 즉각적인 SNS 공유 기능    |   |   |   |   |   |

Q5. 위 서비스들이 제공될 경우, 예상한다고 생각하시는 월 구독료는 얼마입니까?

| 필요             | 응답 00 |
|----------------|-------|
| 월 1만원 이하       |       |
| 월 1만원 ~ 3만원 미만 |       |
| 월 3만원 ~ 5만원 미만 |       |
| 월 5만원 이상       |       |
| 무도 서비스인 이유라 없다 |       |

축구교실 서비스 개선 설문조사 결과

조사대상: Captain FC 축구교실 학부모  
조사기간: 2025.02.17 ~ 2025.02.21

Q1. 자녀의 운동 경기 영상 촬영 및 기록 수요

| 필요 | 응답 비율 (%) | 응답 수 (명) |
|----|-----------|----------|
| 있다 | 97%       | 97명      |
| 없다 | 3%        | 3명       |

Q2. 현재 경기 영상 기록 방식

| 필요                            | 응답 비율 (%) | 응답 수 (명) |
|-------------------------------|-----------|----------|
| 촬영 장비 서비스 이용 경험이 있다           | 18%       | 18명      |
| 스마트폰(3D) 카메라 활용하는 것으로 대체하고 있다 | 63%       | 62명      |
| 전문 촬영 장비를 직접 구입했다             | 4%        | 4명       |
| 촬영 장비를 하지 못하고 있다              | 16%       | 16명      |

Q3. 기존 서비스 불만족 사유 (복수 응답)

| 필요                       | 응답 비율 (%) |
|--------------------------|-----------|
| 촬영 서비스 이용 가능             | 93%       |
| 영상 촬영 시간의 다양성에 맞춰 촬영     | 78%       |
| 단체 촬영 후의 '아이' 개인 영상도 포함됨 | 76%       |
| 화질 및 편집 등 영상 품질 향상됨      | 68%       |
| 기록의 필요성을 느끼지 못함          | 3%        |
| 기타                       | 3%        |

Q4. 신규 기능 도입 시 이용 의향

| 기능 구분                    | 응답 00~20 | 매우 유용하다 01 | 이용해본다 02 |
|--------------------------|----------|------------|----------|
| AI 자동 편집 색인/아웃 로딩/리믹스 자동 | 91%      | 52명        | 29명      |
| AI 자세 분석 및 코칭 피드백 제공     | 89%      | 47명        | 41명      |
| AI 영상 분석 및 코칭 피드백        | 82%      | 39명        | 44명      |

Q5. 영상 및 기록료 지불 의향

| 필요             | 응답 비율 (%) |
|----------------|-----------|
| 월 1만원 이하       | 22%       |
| 월 1~3만원 미만     | 34%       |
| 월 3~5만원 미만     | 24%       |
| 월 5만원 이상       | 6%        |
| 무도 서비스인 이유라 없다 | 14%       |

축구교실 학부모 100명 대상 대면 설문조사 /  
코치·학부모 현장 인터뷰, 시장 규모 산정

수요 97% vs 이용 18%: 79%p 차이 확인 /  
"가성비 솔루션 부재가 병목"이라는 가설 수립

25.2

3주차



미러리스 카메라 고정 거치, 수동 연속 사진 촬영

주요 장면 다수 미포착 → 수동 촬영 한계 확인,  
자동화 필요성 및 디지털 크롭 고려

25.2  
4주차

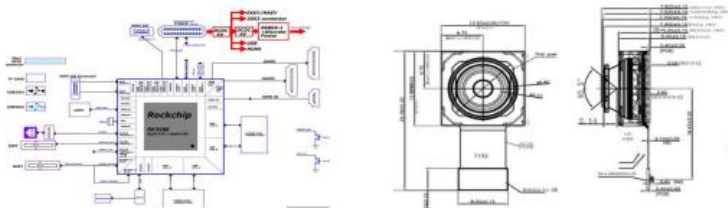


미러리스 카메라 고정 거치, 동영상 촬영 후 수동 디지털 크롭

주요 장면 다수 포착 → 화질 개선 및 후보정 처리 필요

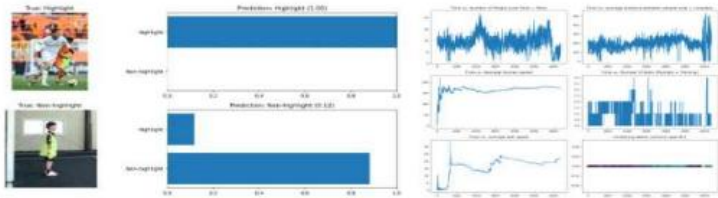
# Appendix

25.4  
2~4  
주차



컴포넌트 서베이 (보드 · 이미지 센서 · 모터 등 주요 부품 후보군 비교)  
RK3588 (6TOPS NPU) / SONY IMX 이미지센서 최적 판정  
Rcokchip기반 Edge AI 아키텍처 확정(원가 · 성능 · 확장성 최적 조합)

25.5  
1~2  
주차



RK3588 보드 + 4K 이미지센서 조립 및 촬영 테스트  
HW 구동 및 자체 수집한 데이터를 바탕으로  
이진 분류(이미지) 온디바이스(NPU) 추론 목적의 AI 딥러닝 모델 개발  
4-Way 비교 테스트 준비

25.5  
3~4  
주차

| 비교 항목     | 스마트폰<br>(iPhone 15 Pro)        | 미러리스<br>(Sony ZV-E10)         | 액션캠<br>(GoPro 12)            | CAPPIC MVP                       |
|-----------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 촬영 방식     | 샷터 고정, 수동 녹화                   | 샷터 고정, 수동 녹화                  | 샷터 고정, 수동 녹화                 | 샷터 고정, 자동 녹화                     |
| 렌즈 화각     | 120°(광각 모드)                    | 75°(키트 렌즈)                    | 156°(SuperView)              | 80°(단일 렌즈)                       |
| 유효 컷 추출 수 | 31장                            | 42장                           | 28장                          | 87장                              |
| 하이라이트 포착률 | 35%                            | 48%                           | 30%                          | 75%                              |
| 선명도       | 2.8/5<br>(SW 사프닝 아티팩트, 움직임 블러) | 2.5/5<br>(가름 시 해상도 급락, AF 이탈) | 2.3/5<br>(광각 왜곡 보정 후 주변부 열화) | 3.5/5<br>(자동 프레임업으로 유효 해상도 유지)   |
| 종합 만족도    | 2.6/5                          | 3.1/5                         | 2.4/5                        | 3.9/5                            |
| 발열        | 18분 경과 시 발열 심함                 | 정상 작동(바디 방열 구조)               | 24분 경과 시 발열 심함               | 정상 작동(45분 전체)                    |
| 배터리       | 45분 촬영 후 잔량 12%                | 45분 촬영 후 잔량 55%               | 41분에 방전 종료                   | 45분 촬영 후 잔량 71%<br>(10000mah 기준) |

4-way 비교 테스트 실시  
(CAPPIC 프로토타입 vs 미러리스 vs 스마트폰 vs GoPro)

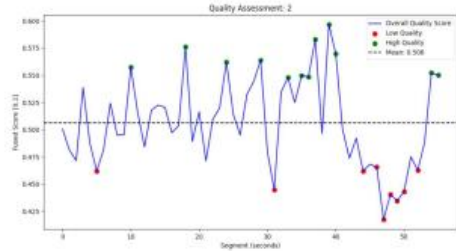
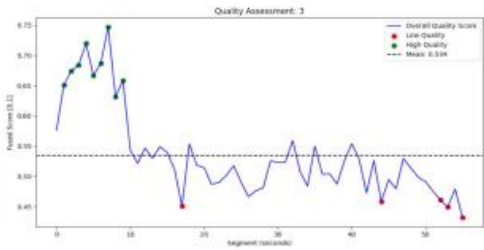
동일 알고리즘 적용 시 주요 장면 포착률 · 선명도 · 종합 만족도 비교



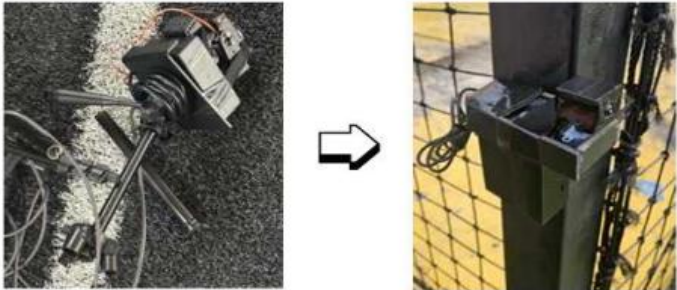
테스터 촬영본 전달  
→ 약 80% SNS 업로드  
→ 자발적 공유 반응 확인



# Appendix

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25.6<br>1~2<br>주차 | <div data-bbox="433 332 1177 599"></div> <div data-bbox="369 625 1235 725">이진 분류 모델 <b>PoC</b> 및 <b>품질 고도화</b>를 위한 <b>내부 파일럿 테스트</b><br/>성능 및 사용성 피드백 수집(추출 속도 및 품질 일관성 문제)</div>                                                                                                                            | <div data-bbox="1620 354 1821 595"></div> <div data-bbox="1842 347 2295 595"></div> <div data-bbox="1600 632 2336 725">단계별 이미지 품질 측정 및 8K 촬영본 디지털 크롭 실시<br/>이미지 품질 <b>일관성 고도화 달성(80% 수준)</b></div> |
| 25.6<br>3~4<br>주차 | <div data-bbox="440 761 644 1008"></div> <div data-bbox="665 761 1146 1008"></div> <div data-bbox="343 1036 1258 1136">온디바이스에서 실시간으로 가능한 이미지 품질 알고리즘 개선 필요<br/><b>LAR-IQA</b> 등을 활용한 <b>3단계 이미지 추출 및 보정 알고리즘 개발</b></div> | <div data-bbox="1549 761 2030 1056"></div> <div data-bbox="2056 761 2372 1056"></div> <div data-bbox="1651 1089 2272 1182">경기도 생성형AI 창업경진대회 준비 및 3위 수상<br/><b>AI 활용 및 서비스 역량 공개 입증</b></div>     |

# Appendix

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25.8<br>1~2<br>주차 | <div data-bbox="443 364 1116 651"></div> <div data-bbox="351 672 1205 762"><p>외장 케이스 구조 개선(삼각대 → 마그네틱 자석을 활용한 기둥 부착)<br/>파손 방지 및 공간 활용 극대화로 <u>원활한 플레이 / 촬영 가능</u></p></div>                  | 25.9<br>1주차 | <div data-bbox="1556 328 2288 482"></div> <div data-bbox="1556 511 2234 579"><p>통쳐야 산다 · 골 때리는 그너들 · 고알레 · 슈포러브 등<br/><b>프로 경기보다 조회수가 높은 아마추어 경기들</b></p></div>            |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | <p><u>필드에서 영상 및 분석 요청 다수 → 시장 재검증 실시</u><br/><u>골때녀 등 아마추어 콘텐츠 흥행으로 SNS 등에 플레이 영상 수요 증가</u><br/>→ <u>하이라이트 생성 제공 / 분석으로 개발 방향 피보팅</u></p>                                                                                                                     |
| 25.8<br>3~4<br>주차 | <div data-bbox="435 786 1116 1065"></div> <div data-bbox="428 1092 1126 1226"><p>객체 추적 및 <u>실시간 모터 제어 테스트</u><br/>추적·제어 기본 동작 확인 /<br/><u>MOU 체결 (STC Networks, 경희대 스포츠지도학과 등)</u></p></div> | 25.9<br>2주차 | <div data-bbox="1457 793 2359 1089"></div> <div data-bbox="1510 1125 2311 1218"><p><u>MVP 케이스 제작 지원</u> 및 하이라이트 생성 아키텍처 구상<br/>객체 추적 및 자동 촬영 / 하이라이트 생성 프로세스 정립</p></div> |



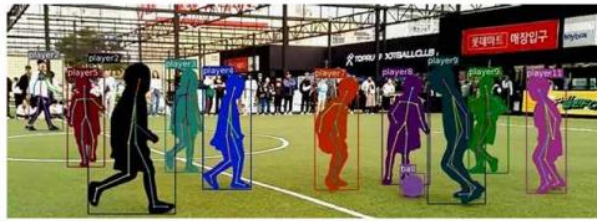
# Appendix

25.9  
3~4  
주차



공개 데이터셋으로 딥러닝 하이라이트 추출 모델 PoC (클라우드 기반)

정확도 80% 달성, 내부 파일럿 검증



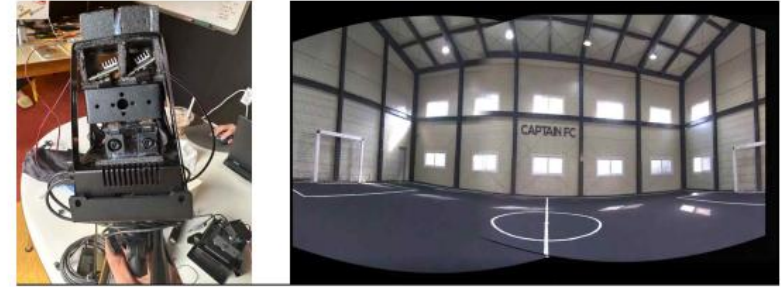
25.10  
1~4  
주차

제휴 축구교실 대회(약 1천명 인원, 야외 환경) 실전 촬영

- ① 네트워크 불안정→클라우드 전송 끊김 ② 최대 6시간 연속 작동
- ③ 모터 내구성 및 추적 정확도 한계 ④ 이미지센서 발열→프레임 드랍

온디바이스 전환 (클라우드 의존 최소화) /  
듀얼 카메라 전환 결정 (모터 부하 감소 및 추적 정확도 향상)

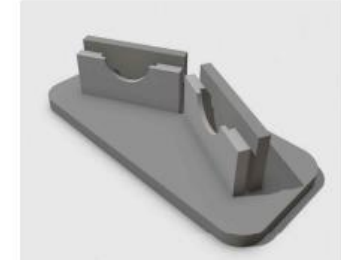
25.11  
1주차



매치데이 리뷰, 듀얼 카메라 구조 설계

듀얼 카메라 아키텍처 확정: 80° 렌즈 ×2 → 130° 합성, 왜곡 최소화

25.11  
2~4  
주차

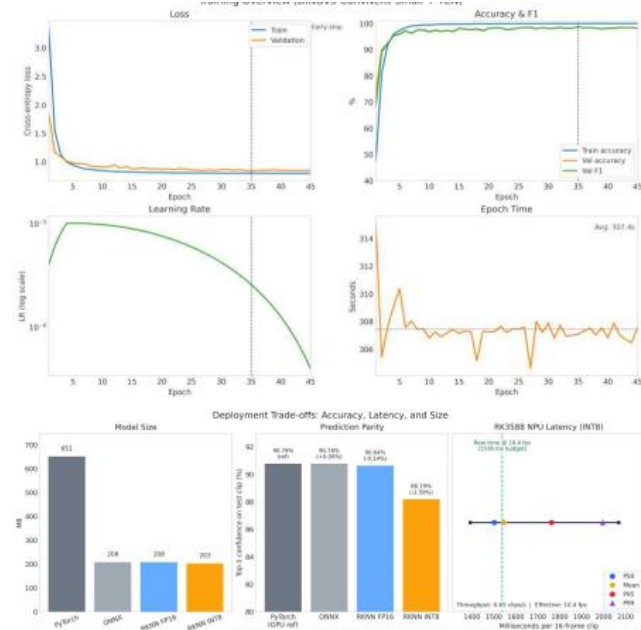


듀얼 렌즈 스티칭 기술 및 온디바이스 딥러닝 모델 이식 검증  
스티칭 기본 동작 확인, **NPU 추론 가능성 확인**



Appendix

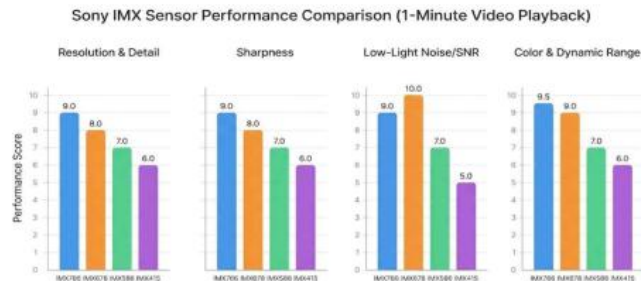
25.12  
1~4  
주차



온디바이스 딥러닝 모델 최적화 (ONNX INT8 양자화)

온디바이스 추론 파이프라인 작동: 정확도 55% 수준(양자화 손실)

25.12  
2~4  
주차



이미지센서 최종 선정 (후보 비교 → 2개 선정, 공급사 컨택)

전문 제조사 공급 협의 개시

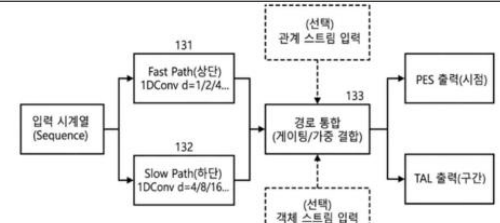
25.12  
4주차

**긍정적 의견 87%**  
(학부모A) 화질이 선명해서 아이 얼굴이 잘 보임  
(학부모B) 코치들이 찍어주는 것보다 만족스러움  
(학부모C) SNS에 바로 올릴 수 있어서 좋음  
(프로선수D) 자연스러운 순간을 잘 포착했음

**개선 요청 13%**  
(학부모 E) 촬영 품질이 더 일관되었으면 함  
(학부모 F) 개인별 하이라이트가 더 많았으면 함  
(학부모 G) 영상이 제공되었으면 함  
(프로선수 H) 일부 동작이 흐릿하게 나옴

심층 블라인드 테스트(25.12, n=30, 코치 및 학부모)  
긍정 87%, 개선요청 13%

26.1  
1주차



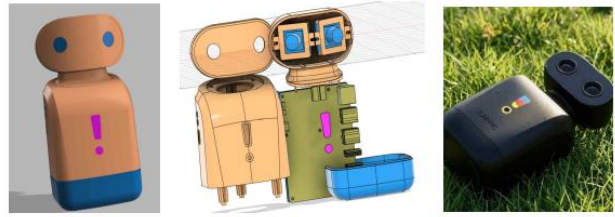
특히 **출원**: 「객체 중심 계층적 시계열 모델을 이용한 활동 영상 하이라이트 생성 및 분석 시스템 및 방법」

26.1  
1~4  
주차



온디바이스 딥러닝 모델 / 듀얼 카메라 스티칭 알고리즘 고도화  
온디바이스 딥러닝 정확도 60% 달성 / 초당 25fps 처리  
실시간 스티칭 품질 80% 달성 / **촬영 최소 품질 확보**

26.2  
~현재



프로토타입 케이스 모델링 및 주요 부품 확정  
**양산 가능 외형 설계 / BOM 확정**